

Activitat 4 — El teorema de Pitàgores

Descobrir la relació entre les àrees dels quadrats dels costats d'un triangle rectangle i aplicar-la per trobar longituds.

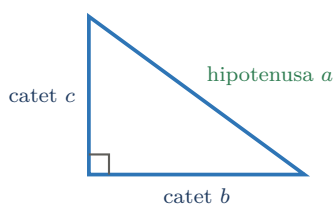
Idea clau

En un triangle rectangle, els tres costats estan **lligats**. Si en coneixes dos, pots trobar el tercer sense mesurar-lo. Aquesta és la relació més útil de tota la geometria.

Els noms dels costats

En un triangle rectangle (un que té un angle de 90°):

- Els dos costats que formen l'angle recte són els **catets**.
- El costat oposat a l'angle recte és la **hipotenusa**. Sempre és el més llarg.



Els catets formen l'angle recte; la hipotenusa hi és oposada.

Descobrim-ho: una relació entre àrees

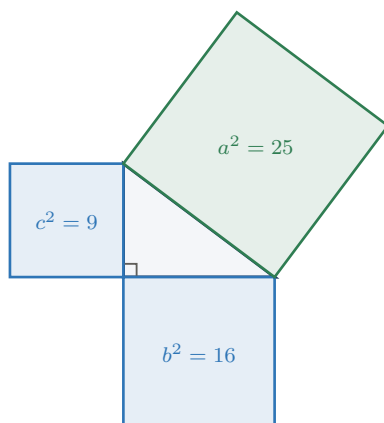
Abans de donar cap fórmula, mirem què passa amb un cas concret.

Construïm quadrats sobre els costats

Agafa un triangle rectangle i dibuixa un **quadrat sobre cada costat**. Cada quadrat té per àrea el costat al quadrat.

La relació que descobrirem és:

l'àrea del quadrat gran (sobre la hipotenusa) és igual a la suma de les àrees dels dos quadrats petits (sobre els catets).



$16 + 9 = 25$. El quadrat de la hipotenusa té la mateixa àrea que els dels dos catets junts.

Compte: un cas no és una demostració

Que funcioni amb el triangle 3-4-5 **no garanteix** que funcioni sempre. Podria ser casualitat.

Els matemàtics van haver de **demostrar** que la relació es compleix en *qualsevol* triangle rectangle, no només en algun. Quan una relació està demostrada per a tots els casos, es converteix en un **teorema**.

El teorema de Pitàgores**L'enunciat**

En qualsevol triangle rectangle, si a és la hipotenusa i b, c els catets:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

El quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets.

Exercici resolt 5.4.1 — Trobar la hipotenusa

Un triangle rectangle té catets de 6 cm i 8 cm. Quant fa la hipotenusa?

Solució. Pas 1. La hipotenusa és la incògnita. Apliquem el teorema:

$$a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

Pas 2. $a^2 = 100$, o sigui que a és el número que elevat al quadrat fa 100: l'**arrel quadrada**.

$$a = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

És raonable? La hipotenusa ha de ser més llarga que cada catet, i $10 > 8$. Sí.

Resposta: La hipotenusa fa 10 cm.

Exercici resolt 5.4.2 — Trobar un catet

Una escala de 5 m recolzada a la paret té la base a 3 m del mur. A quina altura arriba?

Solució. Pas 1. L'escala és la **hipotenusa** (5 m); la distància al mur és un catet (3 m); l'altura és l'altre catet (la incògnita).

Compte: aquí la incògnita és un catet, no la hipotenusa. El teorema queda:

$$5^2 = 3^2 + c^2$$

Pas 2. Aïllem c^2 (com a la unitat 4):

$$25 = 9 + c^2 \quad \Rightarrow \quad c^2 = 25 - 9 = 16$$

Pas 3.

$$c = \sqrt{16} = 4 \text{ m}$$

Resposta: L'escala arriba a 4 m d'altura.

Hipotenusa o catet? Se sumen o es resten

- Si busques la **hipotenusa**: sumes els quadrats dels catets.

- Si busques un **catet**: **restes** el quadrat de l'altre catet al de la hipotenusa.

El truc: la hipotenusa és la més llarga. Si busques la hipotenusa i et surt més curta que un catet, o busques un catet i et surt més llarg que la hipotenusa, t'has equivocat d'operació.

Exercicis per fer

- 5.4.1 Anomena els costats.** En un triangle rectangle amb catets de 9 i 12 i hipotenusa de 15:
- Quin és el costat oposat a l'angle recte?
 - Comprova que $15^2 = 9^2 + 12^2$.
- 5.4.2 La relació entre àrees.** Un triangle rectangle té catets de 5 cm i 12 cm.
- Quina àrea té el quadrat construït sobre cada catet?
 - Quant sumen?
 - Quina àrea té el quadrat sobre la hipotenusa?
 - Quant fa la hipotenusa?
- 5.4.3 Troba la hipotenusa.** En cada triangle rectangle, calcula la hipotenusa:
- Catets 3 cm i 4 cm.
 - Catets 8 cm i 15 cm.
 - Catets 9 cm i 12 cm.
- 5.4.4 Troba el catet.** En cada cas, calcula el catet que falta:
- Hipotenusa 13 cm, un catet 5 cm.
 - Hipotenusa 25 cm, un catet 7 cm.
 - Hipotenusa 10 cm, un catet 6 cm.
- 5.4.5 És rectangle?** El teorema també funciona al revés: si $a^2 = b^2 + c^2$, el triangle és rectangle. Comprova-ho:
- Un triangle de costats 6, 8 i 10 cm.
 - Un triangle de costats 4, 5 i 7 cm.
- 5.4.6 L'escala.** Una escala de 2,5 m es recolza a la paret amb la base a 0,7 m del mur. A quina altura arriba?
- 5.4.7 La tele.** Les televisions es mesuren per la diagonal. Una tele té una pantalla de 80 cm d'amplada i 45 cm d'altura.
- Quant fa la diagonal, en cm?
 - Una polzada són 2,54 cm. Quantes polzades fa la tele? (Arrodoneix.)
- 5.4.8 El camp de futbol.** Una pilota va en línia recta d'un córner al córner oposat del camp. El camp fa 100 m de llarg i 64 m d'ample. Quants metres ha recorregut la pilota?
- 5.4.9 Caça l'error.** En Martí calcula la hipotenusa de catets 6 i 8 així: « $a = 6 + 8 = 14$ ». Per què està malament? Quant fa de veritat?
- 5.4.10 Rutina.** Un triangle rectangle té catets de 20 cm i 22 cm. Sense calcular l'arrel, entre quins dos nombres enters ha d'estar la hipotenusa? (*Pista: $a^2 = 884$; entre quins quadrats perfectes és?*)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

- 5.4.1 (a) La hipotenusa, 15. (b) $15^2 = 225$; $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Coincideix.
- 5.4.2 (a) 25 cm^2 i 144 cm^2 . (b) 169 cm^2 . (c) 169 cm^2 . (d) $\sqrt{169} = 13 \text{ cm}$.
- 5.4.3 (a) $\sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$. (b) $\sqrt{64 + 225} = \sqrt{289} = 17 \text{ cm}$. (c) $\sqrt{81 + 144} = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$.
- 5.4.4 (a) $\sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$. (b) $\sqrt{625 - 49} = \sqrt{576} = 24 \text{ cm}$. (c) $\sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm}$.
- 5.4.5 (a) $10^2 = 100$ i $6^2 + 8^2 = 100$: **sí**, és rectangle. (b) $7^2 = 49$ i $4^2 + 5^2 = 41$: $49 \neq 41$, **no** és rectangle.
- 5.4.6 $c^2 = 2,5^2 - 0,7^2 = 6,25 - 0,49 = 5,76$; $c = \sqrt{5,76} = 2,4 \text{ m}$.
- 5.4.7 (a) $\sqrt{80^2 + 45^2} = \sqrt{6400 + 2025} = \sqrt{8425} \approx 91,8 \text{ cm}$. (b) $91,8 : 2,54 \approx 36$ polzades.
- 5.4.8 $\sqrt{100^2 + 64^2} = \sqrt{10000 + 4096} = \sqrt{14096} \approx 118,7 \text{ m}$.
- 5.4.9 Està malament perquè els costats **no se sumen**: se sumen els seus *quadrats*. Correcte: $a = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. Fixa't que 14 és impossible: en un triangle, cada costat és més curt que la suma dels altres dos.
- 5.4.10 $a^2 = 400 + 484 = 884$. Com que $29^2 = 841$ i $30^2 = 900$, la hipotenusa és entre 29 i 30 cm ($\approx 29,7 \text{ cm}$).

Notes per al professorat.

- La sessió comença amb la **construcció manipulativa**: dibuixar els quadrats sobre els costats i comparar-ne les àrees (retallant i superposant). El salt del cas particular (3-4-5) a la necessitat de demostrar és el nucli del criteri 2.1: un exemple no és una prova.
- Les arrels quadrades que surten són gairebé totes exactes, per no barrejar la dificultat del teorema amb la de l'arrel. Els exercicis 5.4.7 i 5.4.8 sí que donen arrels no exactes: és el moment de treure la calculadora i parlar d'aproximació.
- L'exercici 5.4.9 és l'error conceptual clàssic (sumar els costats en lloc dels quadrats). L'exercici 5.4.5 introdueix el recíproc sense formalitzar-lo.
- Math Bits presenta Pitàgores exactament així: com una relació entre *àrees*, no entre longituds. Mantenir aquesta mirada ajuda a entendre per què hi ha quadrats.